

Il Corso di Fondamenti di Elettronica Analogica e Digitale tratta appunto di Elettronica Analogica e Elettronica Digitale.

Il programma del corso include i seguenti argomenti:

- Introduzione ai semiconduttori
- Dispositivi elettronici
 - Diodo a giunzione p-n
 - Transistore bipolare (BJT)
 - Transistore ad effetto di campo (MOSFET)
- Elettronica analogica
 - Amplificatori con BJT
 - Amplificatori con MOSFET
 - Analisi statica dei circuiti e studio del punto di lavoro
 - Linearizzazione sistemi elettronici
 - Analisi di piccolo segnale
- Elettronica Digitale
 - Figure di merito dei gate digitali
 - Scaling della tecnologia CMOS
 - Caratteristiche statiche e dinamiche dei gate logici CMOS
 - Porte logiche statiche, logiche a pass-transistor, porte logiche dinamiche

Di seguito alcuni **testi consigliati** come supporto allo studio degli argomenti spiegati a lezione:

Parte di Elettronica Analogica:

R. C. Jaeger, T. N. Blalock, "Microelettronica", McGraw-Hill
J. Millman, A. Grabel, P. Terreni, "Elettronica di Millman", McGraw-Hill
P. U. Calzolari, S. Graffi, "Elementi di Elettronica", Zanichelli

Parte di Elettronica Digitale:

David Esseni, "Fondamenti di circuiti integrati CMOS", SGE